Grand Livre blanc stratégique v18

Version v18 arrêtée au 11 octobre 2026 — rédigée après audit direct du code déployé et de la base de production

De l'épreuve d'usage à l'épreuve par un tiers :

mesurer quarante et un jours où le projet a été reconstruit ailleurs que chez son auteur, où le réseau a cessé d'avoir un seul administrateur, et où une seule bibliothèque continue de prêter des livres.

Document rédigé le 11 octobre 2026 à partir des pièces effectivement lues ou recomptées ce jour : inventaire SQL exact recompté en direct sur la base de production uflwmikiyjfnikiphtcp (Supabase, PostgreSQL 17.6.1, région sa-east-1), export des advisors security et performance du jour même, liste des jobs pg_cron et de leur historique d'exécution, liste des Edge Functions déployées, et audit direct du dépôt codeberg.org/anarbib/anarbib au commit c6d20a9e (miroir complet du mainteneur et clone de travail, branche main). Comme la v14, la v16 et la v17, la v18 ne s'appuie pas sur un dump schema.sql intégral mais sur un inventaire ciblé recompté à la requête. Elle est la cinquième lecture exacte successive du même backend (v13 le 30 avril, v14 le 19 mai, v16 le 2 juillet, v17 le 1er septembre, v18 le 11 octobre), et la première à pouvoir juger les conditions que la version précédente avait posées à sa propre succession.

Sommaire de lecture

— 1. Résumé exécutif v18
— 2. Ce que la v18 change par rapport à la v17 : une condition sur trois
— 3. Cartographie quantifiée du backend, état au 11 octobre 2026
— 4. Les chantiers de la période : reprendre, mesurer, fermer
— 5. La sécurité backend : la première baisse de l'exposition aux comptes
— 6. L'accompagnement frontal : la jonction recomptée, zéro appel mort
— 7. La couche notification : 51 Edge Functions, un seul transport
— 8. La dette d'index et de clés étrangères : le garde a mordu
— 9. L'épreuve d'usage : ce qui a été exercé, ce qui ne l'a toujours pas été
— 10. Doctrine v18 : la preuve par un tiers
— 11. Ordre d'exécution impératif v18
— 12. Registre des invariants, lignes rouges et arbitrages
— 13. Formule de clôture
— 14. Bilan chiffré final v18
— 14 bis. Corpus retenu, note méthodologique et chaînon manquant

Rubrique	Contenu
Usage	Boussole stratégique d'achèvement, nourrie d'une cinquième lecture exacte du backend (202 tables, 98 vues, 984 fonctions, 314 policies, 217 triggers, 780 indexes, 395 clés étrangères, 51 Edge Functions, 460 migrations appliquées). La v18 mesure pour la première fois une période entièrement placée sous le régime de preuve que la v17 avait exigé : clôture sur pièces, exercice réel, tiers.
Base de lecture	Grand Livre blanc v17 du 1er septembre 2026 (lu intégralement pour reproduire la méthode et le modèle) ; backlog v34 dans son état régénéré du 11 octobre (57 items ouverts, 232 clôtures, relevé au commit 24b37717) ; inventaire SQL exact recompté le 11 octobre ; export des advisors du jour ; dépôt au commit c6d20a9e (3 294 commits, 265 fichiers .jsx, 10 locales à 7 533 clés en parité stricte, 52 specs, 195 suites SQL, 204 fichiers de test JavaScript).
Hypothèse directrice	La v17 avait posé trois conditions à la production d'une v18 : qu'au moins deux personnes de plus portent les décisions fédérales, qu'une reconstruction ait été éprouvée ailleurs que sur la machine du mainteneur, et qu'une seconde bibliothèque ait prêté un livre. La v18 constate que la deuxième est remplie, que la première l'est à moitié, et que la troisième ne l'est pas. C'est cet écart, mesuré et nommé, qui est l'objet du document.
Lecture chiffrée synthétique	61 % (v9.7) · 74 % (v10) · 86 % (v11) · 89 % (v12) · 90 % (v13) · 93 % (v14) · 95 % (v16) · 96 % (v17) · 97 % (v18) sur l'axe logiciel. Sur l'axe du projet — logiciel plus soutenabilité, exploitation et usage — la v17 donnait 87 % ; la v18 donne 89 %. L'écart entre les deux chiffres s'est resserré d'un point : c'est le gain le plus important de la période, et il ne vient pas du code.

Formule courte de la v18. Quarante et un jours séparent la v17 de la v18. Sur cette fenêtre, le backend a gagné 15 tables et 172 fonctions, 200 migrations ont été écrites et appliquées — 5 par jour contre 3,1 sur la période précédente — et 844 commits ont été poussés, soit plus de vingt par jour contre dix. Le régime mesuré par la v17 ne s'est pas seulement maintenu : il s'est intensifié. Sur les 204 fichiers de migration postérieurs au relevé du 1er septembre, 15 seulement créent une table ; 133 modifient ou remplacent une fonction ; 106 — plus d'une sur

deux — portent un GRANT ou un REVOKE. La signature statistique est celle de la v17, en plus net : le projet reprend ce qu'il a construit.

Mais la v18 ne mesure pas d'abord du code. Elle mesure trois faits que la v17 attendait. Entre le 6 et le 15 septembre, un camarade extérieur au projet a reconstruit la pile complète sur sa machine, depuis le dépôt seul, et en a tiré un installateur fusionné le 15 septembre. Le 5 octobre, ce même camarade a été coopté administrateur réseau par le circuit prévu pour cela — premier usage réel d'un dispositif livré en mai, qui a trouvé six défauts en chemin. Et entre le 1er septembre et le 11 octobre, le réseau a enregistré un emprunt, deux réservations et aucune consultation nouvelle, tous à la même bibliothèque qu'avant. La seconde bibliothèque qui prête un livre n'existe toujours pas.

1. Résumé exécutif v18

La v17 avait disposé, pour la première fois, de quatre lectures exactes du backend et avait pu lire une inflexion. La v18 en a cinq, et son apport n'est pas d'ordre géométrique : elle est la première version à pouvoir juger les conditions que sa devancière avait posées à sa propre existence, et la première à mesurer une période entièrement vécue sous le régime de preuve que la v17 avait exigé — rien n'est porté à l'actif avant d'avoir été exercé, rien n'est clos sans pièces datées.

Le backend d'AnarBib s'établit, au 11 octobre, à 202 tables dans le schéma public (vs 187 en v17, soit +15) plus 13 dans ingest (vs 10), 98 vues (inchangé : 68 dans api, 28 dans public, 2 matérialisées), 984 fonctions applicatives dans public et api (vs 812, soit +172) dont 762 SECURITY DEFINER (vs 642), 217 triggers (vs 161), 314 policies RLS (vs 279), 780 indexes (vs 731), 395 clés étrangères (vs 370), 51 Edge Functions déployées (vs 50) et 460 migrations appliquées (vs 260). En quarante et un jours, le backend a donc crû de 21 % sur l'axe des fonctions — un rythme supérieur à celui de la période v16 → v17 (14 % en 61 jours), mais, comme on le verra au chapitre 2, d'une tout autre nature.

Six constats structurants émergent de la lecture v18.

— **Premier constat : la reconstruction par un tiers a eu lieu, et elle a coûté ce qu'on en attendait.** L'item A2 du backlog, premier des cinq P0 de la v17 à n'exiger aucune ligne de code, est clos le 16 septembre. Un camarade de l'ASR a rebâti la pile sur une machine vierge, en a tiré un installateur de 1 382 lignes parlant les dix langues du projet, et a trouvé en chemin ce qu'aucune relecture n'aurait vu : pg_cron absent au démarrage d'un volume vierge, un schéma à initialiser sous le rôle propriétaire, et surtout un écart de fond — rejouer les migrations depuis zéro ouvrait au visiteur anonyme des fonctions que la production n'ouvre pas. Cet écart est réparé à la racine, et depuis le 16 septembre la forge refait ce rejeu complet sur une image Supabase à chaque poussée.

— **Deuxième constat : le réseau a cessé d'avoir un seul administrateur, par le circuit prévu.** Depuis le 5 octobre, deux personnes portent le rôle d'administration réseau. La seconde n'a pas été ajoutée en base : elle a été cooptée, par la proposition, le délai et la ratification que le logiciel impose depuis mai et que personne n'avait jamais parcourus. Le circuit a trouvé six défauts — la cooptation ne savait pas chercher un compte sans bibliothèque, un administrateur sans bibliothèque ne voyait pas sa page, les boutons des courriels menaient à des pages absentes — tous corrigés le jour même. C'est exactement ce que la ligne rouge v17 prédisait : un circuit jamais parcouru n'est pas un actif, c'est une promesse, et la promesse s'est révélée tenue à six corrections près.

— **Troisième constat : la dette structurelle a été instrumentée, et le garde a mordu.** La v17 avait établi qu'un chantier de clés étrangères ne se solde pas par une migration mais par un garde. Le garde a été écrit le 2 septembre, et il a rougi dès son premier jour. Les clés étrangères sans index sont passées de 38 à 17 ; les 17 restantes sont toutes des tables de codes ou de travail, inscrites à une liste fermée que l'intégration continue compare. Dans le même mouvement, trois campagnes de performance ont ramené à zéro les policies permissives multiples (25 en v17), réordonné dix policies pour que ce qui ne dépend pas de la ligne s'évalue

d'abord, et prouvé au banc, à 100 000 notices synthétiques, que le catalogue par œuvre répond au visiteur anonyme.

— **Quatrième constat : l'exposition aux comptes connectés baisse pour la première fois.** Les fonctions SECURITY DEFINER exécutables par un compte connecté, que la doctrine v14 lisait comme une surface métier et non comme une dette, étaient 453 au 1er septembre ; elles sont 433 au 11 octobre, après la fermeture, le 6 octobre, de 34 aides que seules d'autres fonctions DEFINER appelaient. Chaque porte nouvelle depuis lors est écrite à l'audit avec son complément : le compte de 433 est, au mot près, celui que l'audit attendait. Zéro alerte ERROR, comme en v16 et en v17. L'exposition aux anonymes passe de 28 à 29, et c'est une ligne écrite — la liste des ouvertures à anon est désormais une migration datée, pas un état.

— **Cinquième constat : le catalogue a été travaillé comme jamais, et il a rétréci.** 2 659 notices au 1er septembre, 2 567 au 11 octobre : 134 fusions de doublons relus un par un, sur accord écrit du mainteneur à chaque lot, contre 4 notices créées. Dans le même temps l'indexation matière est passée de 42 % à 82 % du fonds (851 notices indexées en une campagne le 27 septembre), 614 autorités ont reçu un identifiant Wikidata, 200 fiches d'autorité sont nées des transcriptions d'auteurs, la file de vérification des conventions compte 931 entrées dont 712 appliquées et aucune en attente, et 2 320 propositions de couverture ont été examinées pour en retenir 64. Ce n'est pas du catalogage courant — il n'y en a toujours pas — c'est une reprise de fond, faite avec l'outil et non à côté.

— **Sixième constat, et c'est le cœur du document : la seconde bibliothèque qui prête n'existe toujours pas.** Six bibliothèques sont en base contre quatre. Deux ont été admises dans la période — Solidaires (Paris) le 15 septembre, par décision écrite, et Anarchief.Org le 24 septembre, en observatrice. La première a un lot de 1 673 brouillons importés qui attend sa révision ; la seconde n'a pas de fonds. La Biblioteca Terra Livre porte 2 225 des 2 762 exemplaires du réseau, compte cinq membres actifs, et n'a enregistré aucun prêt. La totalité de la circulation depuis mars — 7 emprunts, 21 réservations, 22 consultations — appartient à la BLMF, et la totalité de la circulation depuis le 1er septembre tient en un emprunt et deux réservations. Aucune note de lecture n'a été déposée ; l'invitation du 10 septembre que la v17 attendait n'a pas produit de note. Aucune assemblée n'a été créée.

La bonne lecture stratégique de la v18 est donc celle-ci. La v17 diagnostiquait un déficit d'exercice et disait que le remède n'était pas d'écrire du code mais de trouver des camarades. En quarante et un jours, un camarade est venu, a reconstruit le projet, l'a amélioré, et en est devenu co-administrateur ; deux bibliothèques ont frappé à la porte et ont été admises ; une coordination a été formée pendant une soirée entière sur une bibliothèque de formation. Ce sont des faits de réseau, pas des faits de code, et ce sont les premiers de la série. Mais le fait de réseau qui compte le plus — qu'une bibliothèque autre que celle du mainteneur fasse circuler des livres — n'a pas eu lieu, et le projet a passé ces mêmes quarante et un jours à produire 844 commits. La v18 doit dire les deux : le régime de preuve a fonctionné, et il a fonctionné sur presque tout sauf sur la chose qu'il visait.

2. Ce que la v18 change par rapport à la v17 : une condition sur trois

La v17 se terminait par trois conditions, et disait d'elles qu'« aucune ne dépend d'une ligne de code, et c'est exactement pourquoi elles sont les bonnes ». La v18 les reprend une à une.

2.1 Première condition : deux personnes de plus portent les décisions fédérales — remplie à moitié

Au 1er septembre, la table network_administrators comptait une ligne. Au 11 octobre elle en compte deux, la seconde cooptée le 5 octobre par unanimité de la première. Le circuit a été parcouru de bout en bout — proposition, délai, ratification, courriels — et c'est la première fois. L'item A1 reste P0 au backlog, requalifié : « une troisième personne, d'un autre collectif, et une décision fédérale prise à trois ». La condition posée par la v17 demandait deux personnes ; une est venue. La v18 ne porte pas cette condition à l'actif, mais elle note que

l'écart entre un et deux administrateurs est d'une autre nature que l'écart entre deux et trois : le premier est la différence entre un dispositif et un usage, le second est une question de quorum.

2.2 Deuxième condition : une reconstruction éprouvée ailleurs — remplie

Entre le 6 et le 15 septembre, le camarade ASR2026 a reconstruit la pile complète depuis le dépôt sur sa propre machine et en a tiré un installateur, fusionné le 15 septembre (PR #28). L'item A2 est clos le 16 septembre sur décision du mainteneur. Ce qui a cassé est documenté dans deploy/, et le constat le plus important de cette reconstruction — un rejeu depuis zéro n'ouvrait pas aux anonymes les mêmes fonctions que la production — a produit deux doctrines au REGISTRE (DOC-GRANT-2 et DOC-GRANT-3) et un job d'intégration continue, rejeu-image, qui refait le rejeu complet à chaque poussée depuis le 16 septembre. La condition est remplie dans les termes exacts où la v17 l'avait posée. Elle est même dépassée : le même camarade a ouvert, le 10 octobre, une seconde contribution — un banc d'import massif — qui attend sa relecture.

2.3 Troisième condition : une seconde bibliothèque a prêté un livre — non remplie

Le tableau du chapitre 9 le dit sans détour. Une seule bibliothèque prête, c'est celle du mainteneur, et elle a prêté un livre dans la période. La v18 ne discute pas cette condition, elle la reconduit.

2.4 Effet de régime : la vérification a trouvé sa forme

La v17 notait, avec une réserve, que le projet avait acquis « une capacité d'auto-inspection considérable » et que « la discipline de vérification, quand elle n'a plus d'usage à vérifier, tourne à vide ». La v18 mesure ce que cette discipline est devenue : une forme. Le backlog v34, régénéré à chaque relevé, compte 232 clôtures, dont 178 datées après le 1er septembre — plus de quatre par jour. La lecture de ces clôtures fait apparaître une règle qui n'est écrite nulle part sous cette forme et qui s'applique partout : un item est clos sur des pièces datées, contre des critères écrits à l'ouverture, et le dernier critère est tenu par le mainteneur lui-même, à l'écran ou sur fait réel. Les formules reviennent comme un refrain — « clos sur pièces », « les trois critères tenus », « sur le mot de Xavier », « vérifié à l'écran, connecté », « le constat était faux ». Vingt-trois items de la période ont été clos parce que le constat qui les avait ouverts était faux ou déjà réglé. La v17 craignait une discipline qui tourne à vide ; la v18 constate une discipline qui trouve ses propres erreurs, et qui les compte.

2.5 Effet de surface : l'expansion repart, mais par l'intérieur

Ce que contient une migration	Sur 204 (v17 : sur 191)	Lecture
Au moins un CREATE TABLE	15 (7,4 %) — 19 instructions ; v17 : 20 (10,5 %)	Solde net de +15 tables dans public et +3 dans ingest : registre des numéros d'inventaire, titres d'œuvre par langue, identifiants d'origine par bibliothèque, correspondance entre bibliothèques, signalements, bases d'import
Au moins un ALTER TABLE, CREATE OR REPLACE FUNCTION ou DROP FUNCTION	133 (65,2 %) — v17 : 123 (64,4 %)	Reprise de l'existant : le régime dominant, inchangé
Au moins un GRANT ou un REVOKE	106 (52,0 %) — v17 : 98 (51,3 %)	Campagne de droits poursuivie : chaque porte nouvelle est écrite, chaque aide sans appelant est fermée
Au moins une opération sur une policy RLS	19 (9,3 %) — v17 : 23 (12,0 %)	Consolidation B10 : une policy permissive par rôle et commande

Les 172 fonctions nouvelles ne sont pas sept domaines nouveaux comme en v17. Elles viennent de la reprise des familles existantes, et le tableau du chapitre 3.3 le montre : les familles qui grossissent sont l'import (22 → 30), les conventions (fn*conv**, 22), les lots de catalogage (fn*batch**, 17), et une seule famille nouvelle apparaît — fn*correspondance**, neuf fonctions pour que les coordinations s'écrivent, livrée en quatre lots le 8 octobre, un fil

réel ouvert le 9. La v17 avait compté sept domaines ouverts sans arbitrage ; la v18 en compte un, et il a son arbitrage daté (CORR-1 à CORR-6, lot 0 tranché par le mainteneur, lot 5 gelé par lui). DOC-GEL-1, inscrit au REGISTRE le 2 septembre, a donc été appliqué une fois. C'est peu ; c'est la première fois.

3. Cartographie quantifiée du backend, état au 11 octobre 2026

3.1 Comparaison globale v17 → v18

Bloc	Lecture v17 (01/09)	Lecture v18 (11/10)	Variation
Tables (public)	187	202	+15 (+8,0 %)
Tables (ingest)	10	13	+3
Total vues	98 (68 api + 28 public + 2 mat.)	98 (68 api + 28 public + 2 mat.)	=
Total fonctions (public + api, type f)	812	984	+172 (+21,2 %)
Fonctions SECURITY DEFINER (public + api)	642	762	+120 (+18,7 %)
Fonctions DEFINER sans search_path	0	0	tenu — 1 avis sur une fonction INVOKER volontairement inlinable (B32)
Vues api en SECURITY INVOKER	67 sur 68	67 sur 68	1 DEFINER documentée (library_email_identity), inchangé
Policies RLS (public)	279	314	+35 (+12,5 %) — 364 tous schémas
Tables public portant RLS	187 sur 187	202 sur 202	tenu à 100 %
Triggers (public)	161	217	+56 (+34,8 %)
Tables d'outbox et d'événements de notification	7	11	+4
Indexes (public)	731	780	+49 (+6,7 %)
Indexes à zéro scan	206 sur 731 (28,2 %)	non mesurable	compteurs remis à zéro le 07/10 (chapitre 8.2)
Clés étrangères (public)	370	395	+25 (+6,8 %)
dont sans index de support	32 (38 avec ingest)	16 (17 avec ingest)	−22 — garde CI à liste fermée depuis le 02/09
Edge Functions déployées	50	51	+4 créées, 3 retirées
Migrations appliquées (cumul)	260	460	+200 écrites et appliquées sur la période
Écart fichiers du dépôt / migrations appliquées	0	0	460 = 460 ; plus 7 fichiers de retour arrière, non comptés
Jobs pg_cron actifs	36 sur 36	43 sur 43	+7 ; 194 622 exécutions cumulées, 35 échecs
Alertes ERROR (sécurité)	0	0	fermeture tenue
Alertes WARN authenticated SD	453	433	−20 — première baisse
Alertes WARN anon SD	28	29	+1, liste écrite (B22)
Alertes INFO RLS sans policy	24	30	+6 — 12 tables ingest fermées à dessein, 18 tables public sans lecteur applicatif
Locales i18n en parité	10 à 6 185 clés	10 à 7 533 clés	+1 348 clés (+21,8 %), parité stricte tenue

Quatre lignes demandent un commentaire. Première : les +172 fonctions. Elles sont la contrepartie de deux chantiers structurels — l'OPAC par œuvre (douze migrations des 4 et 5 septembre, avec les œuvres qui se rattachent, se fusionnent et portent un titre par langue) et le réimport d'un catalogue (H21, huit lots du 1er au 11 octobre) — et d'une campagne de conventions et d'autorités qui a transformé en fonctions des gestes de catalogage jusque-là manuels. Elles ne sont pas une expansion de périmètre : aucune des cinq priorités du projet ne les demandait, toutes sont des reprises de ce qui existait, et le chapitre 4 les nomme. Deuxième : les +56 triggers. Vingt d'entre eux sont posés sur la seule table des brouillons de catalogage et quatorze sur celle des brouillons d'exemplaires — c'est la trace du durcissement de la saisie (un numéro d'inventaire refusé dès l'enregistrement, un brouillon qui hérite des sujets de sa notice, une reprise jamais enregistrée qui s'oublie). Troisième : la ligne des indexes à zéro scan n'a pas de valeur cette fois, et il faut le dire plutôt que de publier un chiffre faux : le serveur de base a redémarré le 7 octobre à 20 h 18 (heure de Paris) et les compteurs d'usage sont repartis de zéro ; 549 indexes sur 780 n'ont pas servi en quatre jours, ce qui ne dit rien sur quatre mois. Le chapitre 8.2 y revient. Quatrième : les alertes INFO « RLS sans policy » montent de 24 à 30 et c'est voulu : trois tables ingest nouvelles, un registre des numéros d'inventaire écrit par déclencheur seulement, des tables de signalement et de couverture lues par le seul rôle de service.

3.2 Volumétrie documentaire et volumétrie technique

Objet	Compte v18	Lecture
Notices (books)	2 567	En baisse de 92 depuis le 01/09 : 134 fusions de doublons dans la période (86 en septembre, 48 en octobre), toutes relues et consignées dans merge_log, contre 4 notices créées (1 en septembre, 3 en octobre)
Exemplaires	2 762	2 225 portés par la seule Biblioteca Terra Livre (81 %) ; 2 771 numéros d'inventaire au registre des numéros donnés, qui ne se redonnent jamais depuis le 09/10
Œuvres / expressions	2 364 / 2 475	Œuvres rattachées, fusionnées et scindées en septembre (trente groupes arbitrés le 04/09, 35 œuvres vides supprimées) ; titre par langue depuis le 04/09
Autorités (auteur·rices, collectivités)	1 505	+200 depuis la v17 : le lot « auteurs sans autorité » a créé des fiches à partir de 446 transcriptions validées ; 614 fiches portent un identifiant Wikidata, enrichissement Wikidata, Library of Congress et IdRef du 26-27/09 ; 678 sans pays renseigné (item C4, 726 en v17)
Notices indexées matière	2 103 sur 2 567 (82 %)	1 122 sur 2 659 en v17 (42 %) : 851 notices indexées le 27/09 par arbitrage écrit (C7), six de plus le 28/09 ; 464 restent sans sujet — ce que le vocabulaire ne couvre pas, item C27
Sujets locaux / alignements FICEDL	94 / 110	621 termes FICEDL en base (234 lieux, 227 sujets, 159 dates), dix locales complètes ; les cinq relations SKOS ouvertes le 25/09
File de vérification des conventions	931 entrées, 6 lots	310 en v17 ; 712 appliquées, 0 en attente ; la file s'alimente seule chaque lundi depuis le 27/09
Couvertures	417 notices sur 2 567 (16 %)	Chaîne réparée le 27/09 : 2 320 propositions examinées par le lot automatique, 64 acceptées, 347 à revoir, 1 869 sans résultat ; la photo prise en rayon livrée le même jour
Ressources numériques attachées	30	19 en v17 ; le dépôt part désormais des droits (05/10) ; aucune piste sonore
Périodiques	4 titres, 5 fascicules	Inchangé depuis le 29/09 : le dispositif reste complet et vide

Objet	Compte v18	Lecture
Base de données	201 Mo	167 Mo en v17 ; stockage objet : 34 Go, 1 184 objets, 17 buckets — dont 33 Go pour le seul fond de carte PMTiles auto-hébergé (z13, 21/09) ; hors tuiles, environ 670 Mo
Dépôt applicatif	3 294 commits	+844 depuis le 01/09, comptés sur le miroir nu complet (le clone de travail est superficiel) ; 265 fichiers .jsx et 258 .js dans src/ ; 11 pages ; 19 dossiers de composants
Internationalisation	10 × 7 533 clés	75 330 chaînes, parité stricte imposée en intégration continue ; tutoiement et registre de langue gardés par locale ; aucune valeur copiée de pt-BR dans es, it, de, en (DOC-I18N-3, 08/10)
Corpus de spécification	52 specs, 19 051 lignes	42 et 15 191 en v17 ; REGISTRE des décisions v0.83 : 1 185 lignes, 47 sections, 182 codes distincts (dont 53 dans les familles DOC, GOUV, OPS, I18N contre 49 en v17)
Tests	195 suites SQL, 204 fichiers de test JavaScript, 2 449 tests	70 suites SQL en v17 ; banc PMB 8.1 de 14 pièces ; deux workflows Forgejo Actions, huit jobs, dont le rejeu complet sur image depuis le 16/09

3.3 Fonctions — familles principales (vue actualisée)

Famille (préfixe)	Compte v18 (v17)	Rôle
fn*v2**	43 (43)	Circulation : réservations, emprunts, consultations — stable depuis la v16
fn*import**	30 (22)	Chaîne d'import, rapprochement, moisson OAI ; étendue en octobre au réimport (reconnaître, comparer, proposer, retirer)
fn*team** / fn*caller**	23 / 23	Gouvernance d'équipe ; aides de contexte d'appelant
fn*conv** (NOUVEAU dans le haut du tableau)	22	Conventions catalographiques : file de vérification, casse de la langue, forme du point d'accès, homonymie
fn*library**	22 (20)	Modes d'adoption et de gouvernance, numérotation par bibliothèque
fn*batch**	17	Lots de catalogage : révision, cotes, réattribution, rubriques
fn*network** / fn*cron**	15 / 15	Métriques réseau et cooptation ; tâches planifiées — 43 jobs les appellent
fn*partnership** / fn*peb** / fn*cartography**	14 / 12 / 12	Partenariats ; prêt entre bibliothèques ; cartographie
fn*assembleia** / fn*request**	12 / 12	Cycle des assemblées ; onboarding délibératif
fn*serial**	11 (11)	Périodiques — inchangé
fn*work** (NOUVEAU)	10	Œuvres : rattachement, fusion, titres par langue, validation
fn*current** / fn*lettre** / fn*oai**	10 / 10 / 10	Contexte de session ; lettre d'information ; moisson et éligibilité OAI
fn*correspondance** (NOUVEAU)	9	Correspondance entre bibliothèques : ouvrir, envoyer, lire, archiver, prévenir
fn*authority** / fn*book** / fn*sync**	9 / 9 / 9	Autorités collaboratives ; notices ; synchronisations
fn*gazette** / fn*notify** / fn*circle** / fn*ill** / fn*subject**	8 / 8 / 7 / 7 / 7	Gazette ; notifications ; cercles ; partage numérique ; graphe de sujets
fn*healthcheck**	5	Sondes et incidents

Deux familles nouvelles entrent dans le haut du tableau — fn*work** et fn*correspondance** — et une troisième, fn*conv**, y monte sans être nouvelle. Aucune n'ouvre un domaine : les œuvres existaient depuis juin et ne faisaient que porter les notices, les conventions existaient depuis août comme doctrine, et la correspondance est le seul geste de la période à avoir été arbitré comme un domaine, avec son code et sa date.

3.4 Vues — répartition et sécurité

Les 98 vues sont inchangées en nombre et en répartition. Les 67 vues api en SECURITY INVOKER sont tenues, la seule exception reste api.library_email_identity, désormais la seule tolérée par une suite de tests qui rougirait à la seconde. Deux faits méritent d'être notés. Le premier : une migration du 2 septembre, « une vue appelle aussi », a rouvert à authenticated trois fonctions que la campagne de durcissement avait fermées parce que le compteur d'appelants ne lisait pas le corps des vues — c'est une correction de méthode, et elle est entrée au dossier (chapitre 6). Le second : le catalogue lit désormais ses deux vues matérialisées sans barrière RLS par ligne (B32, 28 septembre), la visibilité par bibliothèque étant calculée une fois par requête ; c'est ce qui permet au catalogue par œuvre de répondre au visiteur anonyme dans les plafonds de l'API.

4. Les chantiers de la période : reprendre, mesurer, fermer

La v17 décrivait sept ouvertures étroites. La v18 décrit douze chantiers, dont un seul ouvre quelque chose que le logiciel ne savait pas faire. Les onze autres reprennent, mesurent ou ferment. Ils sont présentés dans l'ordre où ils pèsent sur l'avenir du projet, pas dans l'ordre du calendrier.

4.1 L'auto-hébergement : reconstruit par un tiers, restauré pour de vrai

Le chantier de la période, et le plus mal visible depuis le code. La contribution extérieure des 6-15 septembre a produit install.sh, un installateur interactif de 1 382 lignes en dix langues, avec transport mail hybride (SMTP, Resend, simulation), amorçage d'un compte d'administration selon la doctrine de gouvernance, et rejeu des migrations. Les 21 et 22 septembre ont ensuite réglé ce que l'installateur ne pouvait pas voir : l'hébergeur actuel monte GoTrue et Storage de lui-même, et les images épinglées de la pile étaient repassées sous la production deux fois dans la même journée sans que rien le dise — une sonde le dit désormais. Un dump réel de la production a été restauré sous ces images en 62 secondes, décomptes identiques, objets servis octet pour octet ; cette passe a montré qu'un dump n'emporte ni l'historique des migrations ni les crons, et les deux sont réparés. Le déploiement est découplé de la forge des deux côtés. Le front a publié pour de vrai sur app.anarbib.is le 22 septembre, et deux domaines de repli (.is et .org.br) ont leurs routes depuis le 7 septembre. Le fond de carte a quitté les serveurs d'OpenStreetMap pour un fichier PMTiles auto-hébergé — 33 Go, toutes les rues nommées, plus un seul appel à un tiers depuis la carte du réseau. Ce qui reste est écrit en huit conditions à l'item I21, et le runner d'intégration continue tourne toujours sur le poste du mainteneur (A3, en cours, avec depuis le 28 septembre un incident automatique quand la chaîne de déploiement prend du retard).

4.2 La panne du 7 octobre : la première que le projet ait subie sans la comprendre

Le 7 octobre à 20 h 00 (heure de Paris), onze jobs pg_cron ont échoué d'un coup sur « job startup timeout », et le serveur de base a redémarré à 20 h 18. Ce sont les dix seuls échecs de cron de la période sur 74 775 exécutions, et le seul redémarrage. Le témoin de panne hors de la base — un poste qui interroge l'API toutes les cinq minutes et écrit aux administrateur·rices sans passer par elle — a été livré le lendemain (I31). La cause n'est pas établie ; l'instance est de la plus petite taille (MICRO), et l'advisor signale depuis que le serveur d'authentification est plafonné à dix connexions. L'item I32 est ouvert en P1 : établir la cause et dimensionner. La v18 ne dramatise pas un redémarrage de dix-huit minutes ; elle note qu'il a remis à zéro tous les compteurs d'usage, et qu'une partie de la mesure de cette version en dépend (chapitre 8.2).

4.3 L'OPAC par œuvre : six décisions, douze migrations, un périmètre refermé

Les 4 et 5 septembre, le catalogue public est passé de la liste de notices à la liste d'œuvres : éditions et exemplaires dépliables, regroupement actif par défaut, titre uniforme dans la langue de l'œuvre, un titre par langue semé par déclencheur et pré-traduit, les tomes rangés dans l'œuvre et jamais comptés comme des doublons. Six décisions écrites le 4 septembre, douze migrations, une file « corrige-moi » pour les titres pré-traduits, un atelier ouvert aux œuvres le 5 septembre. La jonction frontale a été tenue dans la même fenêtre (chapitre 6), et deux régressions trouvées le 7 septembre par le mainteneur sur une page réelle ont été corrigées le jour même. Le 28 septembre, le banc à 100 000 notices synthétiques a établi que la page par œuvre répond au visiteur anonyme dans les plafonds de l'API, par trois leviers mesurés et non par un seul deviné.

4.4 Le dédoublonnage et la fusion : 134 notices en moins, aucune perdue

C'est le travail documentaire le plus lourd de la période, et le plus discret. Dix doublons exacts d'autorités fusionnés le 3 septembre, dix-sept fusions de notices inter-bibliothèques le 31 août reprises, trente groupes d'œuvres scindées arbitrés le 4 septembre, puis, du 27 septembre au 9 octobre, cinq campagnes de fusion de notices relues une à une — vingt-cinq notices cataloguées deux fois, deux ISBN identiques, cinq tomes catalogués deux fois, deux séries de tomes posées d'après leur table des matières — chacune sur accord écrit du mainteneur. Une règle a été corrigée en chemin : la fusion de notices perdait des champs non transférables, et depuis le 28 septembre elle ne perd plus rien, la référence d'un exemplaire suivant son fonds. Une autre a été durcie : deux tomes différents ne sont jamais un doublon, dans les trois détecteurs. Et une régression ancienne a été trouvée par ce travail : depuis juin, 136 publications de brouillons de reprise effaçaient les sujets des notices, parce qu'un brouillon n'héritait pas des sujets ; six notices les ont retrouvés depuis la sauvegarde hors fournisseur, sept n'en avaient dans aucun instantané.

4.5 Les conventions et les autorités : de la file à la fiche

La file de vérification des conventions est passée de 310 à 931 entrées, dont 712 appliquées, et elle s'alimente seule chaque lundi depuis le 27 septembre. Les gestes qu'elle proposait sont devenus des boutons — « Normaliser la casse » d'un titre, d'un nom de personne, d'un nom de collectivité, selon la langue du nom, avec aperçu et annulation. Les fiches à plusieurs personnes ont été scindées, les contributeurs exactement homonymes liés, les non-agents (« AA. VV. », « Anonimo », « Coletivo ») retirés des contributeurs et affichés entre crochets dans la langue du lecteur. Le 26 septembre, un enrichissement par Wikidata, la Library of Congress et IdRef a posé des identifiants sur 614 fiches, sur la règle « des dates ou deux signaux concordants ». Reste la revue humaine (C3, P1) : les sept tables de rebut du 20 août qui portent cette revue ne se purgent pas tant que les fiches ne sont pas relues.

4.6 L'aller-retour avec PMB : importer, exporter, réimporter

Trois campagnes d'une semaine chacune. Du 26 au 28 septembre, l'import a appris à lire un fichier MARC ISO 2709, un fichier qui n'est pas en UTF-8, les exemplaires d'un export PMB, les zones et responsabilités courantes, l'identifiant d'origine par bibliothèque ; chaque import dit ce qu'il a repris du fichier et produit un rapport de couverture ; l'export UNIMARC rend tout ce qu'une bibliothèque a catalogué, autorités comprises, pour que PMB rattache ses notices aux fiches AnarBib au lieu d'en recréer. Un banc PMB 8.1 a été monté pour l'éprouver, et deux revues contradictoires ont trouvé deux réglages de PMB qui décidaient de tout sans être dits. Du 1er au 11 octobre, le réimport (H21) a été livré en huit lots : un réimport reconnaît ce qu'il a déjà importé, garde la base de ce que chaque import a apporté, compare base, AnarBib et fichier champ par champ sans rien appliquer, propose un brouillon de mise à jour à la seule détentrice, signale une divergence sur une notice partagée sans la réécrire, reconnaît les exemplaires au code-barres, et propose les retraits sous un seuil — jamais un exemplaire engagé. Neuf décisions IMP au REGISTRE, toutes datées. Tout cela est éprouvé au banc et non en production : aucune bibliothèque n'a encore réimporté, et DIRA, qui a motivé le chantier, doit d'abord fournir un échantillon.

4.7 Le courriel : un seul transport, un rejeu, une cadence, et 58 pertes découvertes

Du 23 au 24 septembre, les sept copies de l'appel à Resend ont rejoint un transport partagé (F7, trois lots). Le 24, un courriel refusé est rejoué par destinataire refusé, borné, puis abandonné et acquitté (F12), et un échec de transport ouvre un incident. Le 1er octobre, les branches mortes de la chaîne de courriel ont été supprimées, avec une carte de la chaîne datée du 30 septembre pour le prouver. Le 9 octobre, le mécanisme de supervision a trouvé ce que personne ne cherchait : 58 courriels perdus depuis le début, parce que les envois en rafale dépassaient la limite de dix par seconde de Resend et que l'erreur 429 n'était pas rejouée. Le transport rejoue et cadence depuis le soir même (F25, à vérifier sur une action en masse réelle). Plus aucune adresse n'apparaît en clair dans les journaux des fonctions (F19, à vérifier sur une semaine de journaux vers le 15 octobre).

4.8 Les exemplaires dans la notice, le numéro d'inventaire, les lots par bibliothèque

Trois chantiers de catalogage local, tous nés de la formation de la BLMF. Depuis le 27 septembre un brouillon et un lot appartiennent à leur bibliothèque (B29, B30, avec une faille fermée en chemin : un exemplaire d'une bibliothèque posé sur le fonds d'une autre). Depuis le 9 octobre un numéro d'inventaire donné ne se redonne jamais — registre des numéros, refus dès l'enregistrement du brouillon. Les 10 et 11 octobre, les exemplaires d'une notice se créent, se modifient et se publient depuis la notice, en quatre lots (C29) — un formulaire court en quatre temps, une modification en un geste sans voir le brouillon, un seul endroit. Le 11 octobre au matin, un exemplaire « équipe uniquement » ou « consultation seule » a cessé de pouvoir se réserver, se convertir en prêt ou partir en prêt entre bibliothèques (B38) : quatre fonctions de circulation ne filtraient pas la visibilité. Trouvé par relecture, corrigé en une migration, clos sur pièces le soir même.

4.9 La correspondance entre bibliothèques : le seul domaine ouvert, et il est arbitré

Livrée le 8 octobre en quatre lots et un lot bis : un fil entre bibliothèques écrit par ses coordinations, l'onglet « Correspondance » de la page Bibliothèque, un message qui prévient les autres bibliothèques du fil par la cloche et par courriel à l'adresse collective, les langues que l'équipe lit déclarées à l'identité. Six décisions CORR au REGISTRE ; le lot 0 tranché par le mainteneur avant l'écriture ; le lot 5 — la traduction automatique — gelé par lui. Un fil réel, deux messages, de la BLMF vers la BTL, ouvert le 9 octobre. C'est le contre-exemple de la v17, et c'est aussi sa règle appliquée : DOC-GEL-1 exige une décision datée avant qu'un domaine s'ouvre, et la décision existe.

4.10 La gazette, la Lettre, le flux RSS et le dépôt numérique

La gazette s'appelle « FrⒶctale » depuis le 16 septembre ; le numéro 4 est sorti le 15 septembre par le cron mensuel, et une brève rejetée dit désormais pourquoi et peut revenir. Chaque bibliothèque a son flux RSS de nouveautés depuis le 3 septembre, sans compte et sans pistage. Le dépôt d'une ressource numérique part des droits depuis le 5 octobre, en cinq étapes, et le catalogue dit ce qui se lit en ligne et à qui c'est réservé. Un audit du lecteur EPUB a été mené le 5 octobre (D6). Rien de tout cela n'a été exercé par un tiers.

4.11 La page « Je veux… », l'Atelier et le signalement

Le 5 septembre, une page d'intentions — cinquante et une, par rôle — mène chacun·e à ce qu'il ou elle veut faire. Le 24 septembre, « Signaler un problème » est accessible depuis toute page, sans compte ni forge (E14) ; un signalement a été déposé. Le 10 octobre, l'Atelier dit à qui il est réservé et chacun de ses refus parle, vingt-cinq messages traduits dans les dix locales (E36). Seize propositions de corrections d'autorités sont en consentement dans l'Atelier jusqu'au 16 octobre (C4) : c'est le premier usage de l'Atelier sur des fiches réelles, et il est l'œuvre du mainteneur.

4.12 L'identité : plus une icône en emoji, un bandeau collant, cinq écrans allégés

Le 10 octobre, 106 déclarations d'icônes en emoji sont passées au nom AppIcon et la table de compatibilité est sortie (E32, clos par le mainteneur). Le découpage des cinq écrans de plus de cent kilooctets (E6) a avancé par lots : le Catalogue est passé de 116 à 64 Ko et est fini, Mon compte et la page Bibliothèque ont perdu onze onglets devenus composants, reste le Panneau. Le menu des pages reste visible en haut de l'écran (E37, 11 octobre). Ce sont des chantiers de forme ; ils sont cités parce qu'ils ont été faits pendant la même fenêtre que tout le reste, par les mêmes mains.

5. La sécurité backend : la première baisse de l'exposition aux comptes

5.1 Ce qui reste fermé

Item fermé en v16	Statut v18 (11/10)
Vues SECURITY DEFINER en ERROR	Toujours 0. Aucune alerte ERROR de sécurité, quelle qu'elle soit.
Vues matérialisées exposées	Toujours 0 ; les deux vues matérialisées du catalogue sont lues par le planificateur sans barrière par ligne depuis le 28/09, et par une fonction INVOKER qui calcule la visibilité une fois.
search_path mutable sur une DEFINER	Toujours 0 sur 771 fonctions SECURITY DEFINER des trois schémas applicatifs. L'advisor signale une fonction, fn_locale_from_idioma : elle est INVOKER, et son search_path a été délibérément retiré pour qu'elle s'insère en ligne dans le plan (B32, levier c). Documenté au REGISTRE.
Buckets storage trop ouverts	Toujours 0 ; un bucket nouveau, map-tiles, sert le fond de carte en lecture publique par conception.
RLS sur les tables public	202 sur 202, sans exception.

5.2 Ce qui a bougé : la ligne qui monte depuis la v14 a baissé

Les advisors de sécurité du 11 octobre comptent 493 avis : 0 ERROR, 433 WARN authenticated_security_definer_function_executable, 29 WARN anon_security_definer_function_executable, 1 WARN function_search_path_mutable, 30 INFO rls_enabled_no_policy. La v14 avait posé que la ligne des 433 n'est pas une dette mais une surface métier, et que seule la ligne des anonymes mérite d'être lue. La v18 doit nuancer : la ligne des comptes connectés a baissé, de 453 à 433, et elle a baissé par une mesure — le 6 octobre, 34 aides SECURITY DEFINER que seules d'autres fonctions DEFINER appelaient ont été fermées aux comptes, après vérification que le frontend n'en nommait aucune. Entre-temps, chaque porte nouvelle a été écrite à l'audit avec son « Complément » : les cinq portes des 10 octobre (quatre pour les retraits du réimport, une pour modifier un exemplaire en un geste) donnent exactement 433. Le relevé du backlog le dit en ces termes : « 433 est exactement le compte attendu ». C'est la première fois qu'un chiffre d'advisor est prédit avant d'être lu.

La ligne des anonymes passe de 28 à 29, et la différence est une décision : api.fn_catalog_networks_v1, pour que le catalogue public filtre par réseau constitué (G13, 5 octobre). Depuis le 16 septembre (B22), chaque ouverture à anon est une ligne écrite dans une migration — 4 GRANT, 43 REVOKE, 5 vues fermées — et une liste fermée que l'intégration continue compare à la production. Une fonction ne naît plus ouverte à anon ; une fonction ouverte à anon l'est par un texte daté.

5.3 Ce que la reconstruction a révélé : le rejeu ne donnait pas la production

Le fait de sécurité le plus important de la période ne vient pas d'un advisor. En reconstruisant la pile depuis zéro, le camarade ASR2026 a rejoué les 300 migrations d'alors sur un volume vierge, et le résultat ouvrait au visiteur anonyme des fonctions que la production n'ouvre pas — parce que les privilèges par défaut d'une base neuve ne

sont pas ceux d'une base durcie migration après migration. Le constat est consigné (CONSTAT_PR28_rejeu_vs_production_revoke_anon, 6 septembre), la cause est écrite en doctrine (DOC-GRANT-2 : les privilèges par défaut des fonctions et des tables font partie de ce qu'une migration doit poser), la réparation est à la racine (DOC-GRANT-3 : le rempart se retire sur PUBLIC, pas sur le rôle qui en hérite), et la preuve a été faite le 7 septembre — un rejeu complet sur volume vierge rend, pour les fonctions ouvertes à l'anonyme, la même empreinte que la production relevée à la même minute. Depuis le 16 septembre, le job rejeu-image refait cette preuve à chaque poussée. Ce défaut existait depuis le premier jour du projet ; il ne pouvait être trouvé que par quelqu'un qui partait d'une base vide, c'est-à-dire par un tiers.

5.4 La dette lue par familles

Catégorie	Compte v18	Lecture doctrinale
Fonctions SD exposées à authenticated	433 WARN	En baisse pour la première fois (453 → 433) ; chaque porte nouvelle écrite à l'audit avec son complément.
Fonctions SD exposées à anon	29 WARN	Liste écrite et gardée (B22) ; +1 décision documentée.
Tables RLS sans policy	30 INFO	12 dans ingest, fermées à dessein ; 18 dans public — tables d'outbox, de signalement, de couverture et de travail lues par le seul rôle de service ; aucune n'a de lecteur applicatif.
Vues SECURITY DEFINER en ERROR	0	Chantier clos, tenu depuis trois mois.
Fonctions DEFINER sans search_path	0 sur 771	Tenu à 100 % malgré 172 fonctions nouvelles ; 1 avis volontaire sur une INVOKER.
Fonctions api sans appelant prouvé	12 sur 206 (5,8 %) dont 9 fermées à tous les rôles	Mesure indépendante du présent document, chapitre 6 ; v17 : 17 sur 184 (9,2 %).
Compteurs d'abus de l'authentification	fermés	Depuis le 16/09 les compteurs comptent et ne savent plus qui (B25, B26) ; la clé legacy HS256 est révoquée (B19) ; la réinitialisation de mot de passe est de nouveau limitée (21/09).
Effacement RGPD	3 effacements réels	Le 22/09, l'effacement re-pointe tout acte nommé sur le jeton pseudonyme — 26 colonnes de clé étrangère que rien ne traitait (B28) ; le journal du catalogue aussi (B34).

6. L'accompagnement frontal : la jonction recomptée, zéro appel mort

La v17 avait porté la jonction d'une appréciation à un dénombrement, et versé au dossier une règle de méthode : on cherche un nom, pas une syntaxe d'appel, puis on remonte tous ses appelants possibles — client, fonction de service, base, ordonnanceur. La v18 applique la règle telle quelle, sur le dépôt au commit c6d20a9e, et elle ajoute une précaution que la période a apprise à ses dépens.

6.1 Le résultat

Mesure	Compte v18 (v17)	Lecture
Noms de RPC distincts appelés depuis le frontend	393 (317)	Quatre voies d'appel coexistent, toutes relevées par le nom en littéral
Dont inexistants en base	0 (0)	Aucun appel mort : le frontend ne s'adresse à aucune fonction absente
Tables et vues lues directement par le client	98 (93)	PostgREST direct, sous RLS

Mesure	Compte v18 (v17)	Lecture
Edge Functions référencées depuis le client	23 sur 51 (11 sur 50)	Les 28 autres sont des surfaces machine : crons, webhooks, flux OPDS et RSS, sondes
Fonctions du schéma api	206 noms (184)	—
dont référencées dans le dépôt frontal	185 (157)	Mesure faite par recherche du nom en littéral, toutes syntaxes confondues
dont appelées par une Edge Function seulement	1 (3)	fn_lettre_optin_for_user
dont appelées par une autre fonction SQL, une vue ou un cron	8 (7)	resolve_circulation_rule (10 appelants), get_remaining_renewals (4 vues), fn_outbox_acquitter (2), get_due_date_after_renewal, get_future_availability, get_library_circulation_policy_sets_ui, get_library_regulation_documents_ui, fn_authority_resolve_due (cron quotidien)
Total avec appelant prouvé	194 sur 206 (94,2 %)	167 sur 184 (90,8 %) en v17
Sans appelant trouvé nulle part	12 sur 206 (5,8 %)	Liste nominative ci-dessous

Les douze fonctions api sans appelant trouvé, ni dans le dépôt frontal, ni dans les Edge Functions, ni dans le corps d'une autre fonction ou d'une vue, ni dans une commande de cron : attach_exemplar, clear_loan_return_schedule, conv_controle_qualite, conv_controle_resumo, fn_cartography_create_entry, fn_cartography_toggle_public, fn_outbox_abandonnees, get_due_date_for_loan, get_library_circulation_policy_rules_ui, mark_loan_return_missed, refuse_pickup_slot, schedule_loan_return.

La différence avec la v17 n'est pas seulement dans le compte, elle est dans le statut. Sur ces douze, neuf ne sont plus exécutables par aucun des trois rôles de l'application — anon, authenticated, service_role : la migration du 2 septembre « une aile jamais ouverte se ferme à clé » (B20) a révoqué le lot entier de la planification de retour et des créneaux de retrait, l'édition de cartographie et les deux contrôles de conventions. Elles existent, elles ne servent pas, et personne ne peut les appeler. Deux sont réservées au rôle de service — deux helpers de date et de règle — et une, fn_outbox_abandonnees, est un instrument de console ouvert aux comptes, documenté comme tel. Les quatre fonctions de messagerie de candidature et la suppression de cartographie que la v17 comptait sans appelant sont désormais appelées : le 2 septembre, « la coordination peut enfin répondre à qui frappe à la porte ». L'arbitrage que la v17 disait « tenable un mois, pas un trimestre » a été rendu en un jour, le lendemain de sa publication.

6.2 La précaution apprise : une vue appelle aussi

Le 2 septembre, la campagne de fermeture des fonctions sans appelant a révoqué trois fonctions que des vues appelaient — le compteur d'appelants lisait le corps des fonctions, des policies, des triggers et des crons, mais pas celui des vues. Le défaut a été vu le jour même, les trois fonctions rouvertes (« une vue appelle aussi »), et la règle versée au dossier. La mesure du présent chapitre lit les vues. C'est la deuxième fois qu'une mesure de jonction se corrige elle-même dans l'histoire de la série, et la deuxième fois que la correction entre dans la méthode avant d'entrer dans le document.

6.3 Couche par couche

Couche	Frontend correspondant	Jonction v18
OPAC par œuvre (NOUVEAU)	CatalogPage par œuvre, WorkPage, assistant « Volumes », catalog_works_v1, work_public_detail, catalog_facets_v1	Tenue dans la même fenêtre que le backend ; vérifiée sur page réelle le 07/09 par le mainteneur, deux régressions corrigées
Réimport (NOUVEAU)	ImportacoesPage, RunRetraitsPanel, BadgeRetire, rapports de divergence et de couverture	Tenue lot par lot ; jamais exercée en production
Correspondance (NOUVEAU)	Onglet Correspondance de BibliotecaPage, fn*correspondance**	Tenue ; un fil réel
Exemplaires dans la notice (NOUVEAU)	ExemplaresPanel, formulaire court, fn_exemplaire_modifier_et_publier	Tenue ; « à vérifier » à l'écran par le mainteneur (E31)
Conventions et autorités	« Normaliser la casse », assistant de découpage du nom, Atelier ouvert aux œuvres, seize propositions réelles	Tenue et exercée (712 décisions appliquées, 16 propositions en consentement)
Couvertures	Onglet « Couvertures » du Painel, revue des propositions, photo en rayon	Tenue et exercée (64 couvertures acceptées)
Assemblées, cercles, cartographie, lettre	Inchangé depuis la v17	Tenue ; assemblées et notes de lecture toujours à zéro donnée
Planification de retour et créneaux de retrait	Aucun	Fermée à clé le 02/09 — n'est plus une surface
Flux OPDS et RSS	Aucun — et c'est correct	Surfaces machine ; jamais appelées par un tiers connu

7. La couche notification : 51 Edge Functions, un seul transport

La v17 comptait 25 triggers de notification sur 161 et 7 tables d'outbox. La v18 compte 217 triggers, dont une quarantaine portent un nom de notification, d'enfilement ou de dépêche, alimentant 11 tables d'outbox et d'événements. L'architecture validée en v14 n'a pas bougé : un INSERT unique dans une table d'outbox par événement, résolution des effets de bord dans l'Edge Function correspondante. Ce qui a changé est en aval : un seul transport (F7), un rejeu par destinataire refusé (F12), une cadence (F25), un incident ouvert à l'échec (24 septembre). Et, le 8 octobre, un relevé d'une semaine de journaux a établi que les adresses des destinataires y figuraient en clair ; elles sont masquées à la source depuis.

Le parc d'Edge Functions passe de 50 à 51. Quatre nouvelles : rss-novidades (2 septembre, le flux des nouveautés de chaque bibliothèque), work-titles-autofill (3 septembre, la pré-traduction des titres d'œuvre), submit-bug-report (24 septembre, le signalement sans compte), cover-batch (27 septembre, la recherche de couvertures par lot). Trois retirées, par le mainteneur au tableau de bord le 8 octobre : mail-i18n-test, notify-mid-loan-reading et read-pdf, toutes trois sans appelant (F1, F3). Le dépôt en compte 53 dossiers dont _shared et main, le routeur de la pile auto-hébergée, non déployé chez l'hébergeur : l'alignement dépôt / production est exact à la fonction près. Les 51 ont été redéployées d'un bloc par la chaîne d'intégration continue le 8 octobre, sous un marqueur daté — plus aucune ne se déploie à la main.

Vingt-trois fonctions sont référencées depuis le navigateur, contre onze en v17 ; la différence tient aux services de recherche de métadonnées et aux flux dont l'adresse est construite côté client. Les vingt-huit autres sont appelées par des crons, des déclencheurs ou des machines tierces. Le commentaire de src/lib/supabase.js qui interdit tout helper de notification côté navigateur est toujours là.

Fiabilité mesurée : les 43 jobs pg_cron sont tous actifs et cumulent 194 622 exécutions pour 35 échecs — 0,018 % — dont 10 dans la période, tous à la minute de la panne du 7 octobre. Sept jobs nouveaux : la capacité de restauration les connaît (une instance restaurée retrouve ses crons par une fonction de replanification, et bootstrap.sh rougit s'il en manque). Le job de moisson OAI a tiré six fois, le mardi à 4 h 20, sur zéro source configurée.

8. La dette d'index et de clés étrangères : le garde a mordu

8.1 Clés étrangères — la fermeture, par un garde et non par une migration

La v17 proposait de reclasser l'item B10 « non pour l'urgence des 38 clés, mais pour l'écriture du garde, qui est l'affaire d'une soirée et vaut pour toujours ». Le garde a été écrit le 2 septembre (B21), sous la forme d'une liste fermée que l'intégration continue compare à la base : toute clé étrangère sans index qui n'est pas dans la liste fait rougir la chaîne. Il a mordu dès son premier jour. Puis, le 27 septembre, la campagne B10 a indexé 21 des 38 clés — celles dont le parent peut être supprimé —, retiré dix index redondants jamais empruntés et douze index sans lecteur sur le chemin d'écriture, et ramené à zéro les policies permissives multiples en réordonnant celles dont la branche publique doit s'évaluer d'abord.

Au 11 octobre, le compte est de 16 dans public et 17 au total — chiffre que l'advisor Supabase confirme à l'unité près. Les 17 restantes sont toutes des tables de codes (catalog*ref**) ou de travail (contexte de catalogage des brouillons, événements d'import, pistes sonores), inscrites à la liste fermée, plus une clé nouvelle du 10 octobre — la bibliothèque des exemplaires initiaux d'un brouillon (C29) — qui attend sa relecture. La conclusion doctrinale de la v17 est confirmée par l'expérience : le compteur est monté de 15 à 38 entre juillet et septembre sans garde, et descendu de 38 à 17 avec un garde qui empêche depuis qu'il remonte.

8.2 Indexes — la mesure d'usage a été remise à zéro, et il faut le dire

La v17 mesurait 206 indexes à zéro scan sur 731 et renvoyait leur réévaluation à l'usage. La v18 ne peut pas mesurer : le redémarrage du 7 octobre a remis à zéro les compteurs d'usage de PostgreSQL, et les 549 indexes sans lecture sur 780 au 11 octobre ne disent rien d'autre que « quatre jours ». L'advisor en signale 386 inutilisés, contre 440 le 7 octobre et 400 le 8 : la liste se vide à mesure que l'usage revient. Le projet l'a compris avant ce document — l'item B36 « relire aux compteurs de production les index gardés sous réserve » fixe sa relecture vers le 28 octobre, en comptant depuis le 7. La v18 en tire une précision de doctrine (chapitre 10) : une mesure d'usage se publie avec la date d'origine de ses compteurs, ou ne se publie pas.

8.3 Policies — 314 sur 202 tables

La densité passe de 1,49 à 1,55 policy par table. Elle monte parce que B10 a séparé des policies qui cumulaient plusieurs rôles ou commandes dans un OU unique — une permissive par (rôle, commande), 25 tables reprises — et non parce que la logique de visibilité s'est dispersée. Le motif dominant reste le couplage à un helper de contexte ; depuis le 28 septembre, le helper de visibilité par bibliothèque se calcule une fois par requête. Un défaut ancien a été fermé au passage : treize lectures anonymes et dix lectures connectées levaient une erreur de droit sur une relation pourtant accordée (B31).

9. L'épreuve d'usage : ce qui a été exercé, ce qui ne l'a toujours pas été

9.1 Les six bibliothèques

Bibliothèque	Exemplaires	Membres (actifs)	Emprunts (dont depuis le 01/09)	Réservations (dont depuis le 01/09)	Consultations
Biblioteca Terra Livre (btl)	2 225	11 (5)	0 (0)	0 (0)	0
Maloca Libertária / Emma Goldman (mleg)	269	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0
Biblioteca Libertária Maxwell Ferreira (blmf)	263	16 (9)	7 (1)	21 (2)	22
Biblioteca de Teste — Formação BLMF (blmf-teste)	5	11 (9)	0 (0)	0 (0)	0
Bibliothèque Solidaires (Paris) — admise le 15/09	0 (1 673 brouillons en lot)	1 (1)	0	0	0
Anarchief.Org — observatrice depuis le 24/09	0	1 (1)	0	0	0

Ce tableau est, comme en v17, le document le plus important de la version, et il faut le lire avec un correctif que la v17 n'avait pas à faire : la bibliothèque de formation compte onze membres dont neuf actifs, et ce sont des fixtures en production — des comptes créés pour la formation de la coordination de la BLMF, qui a eu lieu le 10 octobre au soir. Hors fixtures, le réseau compte quatre bibliothèques dotées d'un fonds, dont une qui circule, et deux admises qui n'ont pas encore de fonds en catalogue. La circulation depuis le 1er septembre tient en un emprunt (le n° 70, du 7 octobre, rendu le soir même) et deux réservations (23 septembre et 7 octobre), à la BLMF. Aucune consultation nouvelle. Aucun mouvement depuis le 7 octobre à 20 h 33.

9.2 La courbe

Objet créé	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre (11 j.)
Notices	2 327	—	—	225	2	9	1	3
Fusions de notices et d'autorités	—	—	—	49	2	23	86	48
Comptes	3	—	2	9	—	2	4	1
Consultations	—	6	15	1	—	—	—	—
Réservations	—	—	—	15	—	4	1	1
Emprunts	—	—	—	2	—	4	—	1
Brouillons de catalogage	11	413	—	100	12	1 703	60	155

Trois lectures. Premièrement, le catalogue courant n'a toujours pas démarré : 4 notices en quarante et un jours, contre 134 fusions. Le travail documentaire de la période est une reprise, pas une accrétion — et c'est une bonne nouvelle pour le fonds, pas pour l'usage. Deuxièmement, la circulation existe, minuscule, et elle est régulière à sa manière : un geste en septembre, deux en octobre, toujours réels, toujours à la BLMF. Troisièmement, les 1 703 brouillons d'août et les 155 d'octobre disent où l'usage réel se prépare : le lot de Solidaires attend sa révision, et les 155 brouillons d'octobre sont les reprises de notices publiées — le catalogage du jour, par le mainteneur, sur ses propres fiches.

9.3 Les couches livrées et leur exercice

Couche livrée	Volume réel v18 (v17)	Ce qui a changé	Ce qui manque pour l'éprouver
Administration réseau collégiale	2 administrateurs, 1 cooptation (1, 0)	Cooptation réelle le 05/10, six défauts trouvés et corrigés	Une troisième personne, d'un autre collectif ; une décision fédérale prise à trois
Reconstruction par un tiers	1 reconstruction, 1 installateur (0)	Faite du 06 au 15/09	Une troisième machine, celle d'une personne qui ne connaît ni le projet ni l'installateur
Admission de bibliothèques	2 admissions (0)	Solidaires le 15/09, Anarchief.Org le 24/09	Un fonds révisé et publié pour Solidaires (1 673 brouillons, D3)
Prêt entre bibliothèques	3 prêts, tous rendus (2)	Un aller-retour complet le 29/09	Un prêt mené par son écran, de bout en bout (G6)
Entraide	4 demandes, 4 résolues (2)	Deux résolues, le 08/09 et le 05/10	Une entraide entre deux collectifs différents
Correspondance entre bibliothèques	1 fil, 2 messages (—)	Livrée le 08/10, exercée le 09/10	Une réponse
Effacement RGPD	3 effacements (1)	Deux le 22/09, qui ont trouvé 26 colonnes non traitées	— exercé
Gazette et lettre	4 numéros publiés, 1 lettre (4, 1)	Le n° 4 le 15/09 par le cron mensuel	Un cycle porté par plusieurs bibliothèques
Cartographie fédérale	187 entrées (187)	Les cinq réseaux à classer sont classés	Une entrée soumise par un tiers
Signalement sans compte	1 signalement (—)	Livré le 24/09	— exercé une fois
Assemblées délibératives	0 assemblée, 0 point (0)	Rien	Une assemblée réelle, à une date, avec un ordre du jour
Notes de lecture	0 note (0)	Rien — l'invitation du 10/09 n'a produit aucune note	Une note sur un emprunt réel
Cercles de lecture	4 cercles, 3 adhésions (4, 3)	Rien	Une demande d'adhésion arbitrée par un cercle
Partage numérique inter-bibliothèques	0 partage (0)	Rien	Une demande, une numérisation, une transmission, un accusé
Périodiques	4 titres, 5 fascicules (4, 4)	Un fascicule	Une revue réelle, avec son état de collection
Catalogage sonore	0 piste (0)	Rien	Un fonds sonore réel
Moisson OAI entrante	6 tirs, 0 source (1, 0)	Éprouvée dans les deux sens au banc le 02/09 (H5 clos)	Une source réelle configurée en production
Flux OPDS et RSS sortants	0 abonné connu (0)	RSS par bibliothèque depuis le 03/09	Une application de lecture tierce qui s'y abonne
Réimport d'un catalogue	0 réimport (—)	Huit lots livrés et éprouvés au banc	Le premier réimport réel de DIRA

Ce que ce tableau dit de neuf par rapport à la v17 : les lignes du haut ont bougé, et elles ont bougé par des tiers. Un camarade a reconstruit et a été coopté ; deux collectifs ont demandé à entrer et ont été admis ; une coordination a écrit à une autre. Les lignes du bas — assemblées, notes, cercles, partage numérique, sonore — n'ont pas bougé d'une ligne, et ce sont les couches civiques que la v16 avait livrées en bloc. La v18 ne conclut pas qu'elles sont inutiles ; elle conclut que ce qui s'exerce en premier est ce qui a un besoin derrière lui — entrer, se parler, reconstruire — et que les couches de délibération attendent un réseau qui ait quelque chose à délibérer.

9.4 Ce que dit la supervision

Les dispositifs d'exploitation sont, cette fois encore, massivement exercés, et ils ont servi. 40 415 relevés de sonde (17 496 en v17), 23 incidents (9) dont 14 dans la période — des sauvegardes muettes ou jamais terminées, des sources de couvertures en panne, des files de notifications non traitées, deux images montées sous la production, une chaîne de déploiement en retard, et les 58 courriels perdus. 156 battements du témoin de sauvegarde (54) sur trois flux, le dernier le 11 octobre au soir, tous depuis le même hôte — le poste du mainteneur. 74 775 exécutions de cron pour dix échecs. Le schéma ingest est entré au flux long de la sauvegarde le 5 octobre, et le premier tir long qui le contient est celui du 11 octobre au soir ; I30 — une restauration rend une base qui sert — l'attend pour se clore. La machine tourne, elle se surveille, elle a trouvé ses propres pannes. Ce n'est pas l'usage humain ; c'est ce qui le rend possible le jour où il viendra.

10. Doctrine v18 : la preuve par un tiers

La v18 ne propose pas de doctrine de rupture. Celles de l'alignement (v12), de la lecture exacte (v13), de la jonction (v14), du gel de périmètre (v16) et de l'usage (v17) restent valides, et deux d'entre elles ont reçu dans la période leur code au REGISTRE — DOC-GEL-1 et DOC-ACTIF-1, le 2 septembre, avec la règle méta DOC-GLB-1 qui exige qu'une ligne rouge de Livre blanc reçoive son code dans la semaine. La v18 ajoute trois précisions, qui découlent toutes de ce que la période a prouvé.

— **Précision 1 : une épreuve par un tiers vaut plus qu'une épreuve par l'auteur, parce qu'elle trouve ce que l'auteur ne peut pas voir.** La reconstruction par ASR2026 a trouvé un défaut de droits vieux comme le projet, que trois audits de sécurité, deux campagnes de durcissement et quatre Livres blancs n'avaient pas vu, parce qu'ils partaient tous d'une base déjà durcie. La cooptation d'ASR2026 a trouvé six défauts dans un circuit testé en intégration continue, parce que le circuit n'avait jamais été parcouru par quelqu'un qui n'appartient à aucune bibliothèque. Le corollaire est mécanique : parmi les épreuves que DOC-ACTIF-1 exige, celle qui compte double est celle faite par une personne qui n'a pas écrit le code — et le projet devrait le dire dans le code lui-même, en distinguant, à la clôture, « exercé » et « exercé par un tiers ».

— **Précision 2 : une mesure d'usage se publie avec la date d'origine de ses compteurs, ou ne se publie pas.** Le redémarrage du 7 octobre a remis à zéro ce que la v17 lisait comme une courbe. Un relevé qui dirait « 549 indexes inutilisés » serait exact et faux. La règle vaut pour tout ce qui se compte depuis un instant : scans d'index, exécutions de cron, relevés de sonde, échecs de transport. Le backlog l'applique déjà (B36 relit « en comptant depuis le 07/10 ») ; le Livre blanc doit s'y soumettre.

— **Précision 3 : une fixture en production n'est pas de l'usage, et l'épreuve d'usage se mesure hors fixtures.** La bibliothèque de formation compte onze membres, neuf actifs, cinq exemplaires et aucune circulation ; elle fausse tout tableau qui ne la nomme pas. Le projet a choisi de garder ses fixtures de formation en production, et c'est défendable — une formation se fait sur le vrai outil. Mais le double dénominateur de la v17 exige que l'usage soit compté sur des bibliothèques réelles, et que les comptes de formation soient étiquetés comme tels dans toute mesure. La v18 le fait ; la v19 devra pouvoir le faire par une requête, pas par une note.

Une quatrième remarque, plus délicate, prolonge celle de la v17. La période a produit 844 commits, 200 migrations, 178 clôtures et 20 codes de doctrine ; elle a aussi produit une reconstruction, une cooptation, deux admissions et un fil de correspondance. Le rapport entre les deux colonnes s'est amélioré — il était infini en v17,

il ne l'est plus — et il reste très déséquilibré. La discipline de vérification a trouvé son régime, et elle a trouvé en chemin les deux défauts les plus graves de la période (les droits du rejeu, les 58 courriels perdus). Mais le projet devrait lire le chiffre suivant comme un avertissement et non comme une performance : plus de vingt commits par jour pendant quarante et un jours, par une personne, pendant que la seconde bibliothèque qui prête n'est pas venue. Ce que cette personne ne peut pas faire, c'est être deux.

11. Ordre d'exécution impératif v18

L'ordre v17 comptait neuf séquences, dont quatre sont closes et une à moitié (chapitre 11.1). L'ordre v18 en compte dix. Comme en v17, il reprend sans les renommer les quatre priorités P0 du backlog, et il leur ajoute ce que la période a ouvert. Les trois premières ne sont pas des tâches de développement.

#	Séquence	Statut v18	Sortie attendue / vigilance
1	Obtenir une troisième administration réseau, d'un autre collectif, et prendre une décision fédérale à trois (backlog A1)	P0 — décision collective, à moitié remplie	La cooptation a été exercée une fois et marche. Le quorum manque. Candidates naturelles : les coordinations de Solidaires et de la BTL, qui ont toutes deux un compte.
2	Emprunter les circuits construits et jamais utilisés (backlog G1) — avec trois jalons nommés	P0 — ouvert, partiellement exercé	Le premier jalon est une seconde bibliothèque qui prête : la BTL a 2 225 exemplaires, cinq membres actifs et un réglage de circulation complet ; rien ne manque que le geste. Les deux autres : une note de lecture sur un emprunt réel, une assemblée à une date.
3	Faire adopter l'acte de création du Fonds (backlog K1)	P0 — bloqué	Hors logiciel. Débloque les canaux d'encaissement (K2) et le registre public des comptes (K3).
4	Sortir le runner d'intégration continue de la machine du mainteneur (backlog A3)	P0 — en cours	L'incident automatique « CI en retard » existe depuis le 28/09 ; la machine n'est pas achetée. Tant que ce n'est pas fait, le projet ne déploie que quand un poste personnel est allumé.
5	Établir la cause de la panne du 07/10 et dimensionner l'instance (backlog I32)	P1 — ouvert	Dix-huit minutes d'indisponibilité, dix crons tombés, compteurs remis à zéro, plafond de dix connexions sur l'authentification. La première panne non comprise de la série.
6	Réviser et publier le fonds de Solidaires (backlog D3, lot 63)	P2 au backlog — la v18 propose P1	1 673 brouillons importés le 28/08 attendent depuis six semaines. C'est la seule voie vers une cinquième bibliothèque dotée d'un fonds, et elle ne dépend que de bras.
7	Mener le premier réimport réel (backlog H15, H16, H21, H28 — « à vérifier sur un fait à venir »)	ouvert — attend l'échantillon de DIRA	Huit lots éprouvés au banc, zéro en production. Le fait qui les clôt ne dépend pas du projet.

#	Séquence	Statut v18	Sortie attendue / vigilance
8	Réunir les huit conditions de la bascule (backlog I21, I2)	P1 — ouvert	Dont une reconstruction sur une troisième machine, par une personne qui ne connaît pas l'installateur.
9	Faire auditer l'accessibilité par quelqu'un qui n'a pas écrit le code (backlog E1)	P1 — ouvert, inchangé depuis la v16	Trois Livres blancs de suite. La v18 note que c'est, par construction, une épreuve par un tiers — et que le projet sait maintenant ce que ces épreuves rapportent.
10	Relire les index aux compteurs de production (backlog B36), verser le chaînon manquant de la série GLB (chapitre 14 bis)	S — une soirée chacune	B36 vers le 28/10, en comptant depuis le 07/10. Le v16 du 2 juillet existe chez le mainteneur et n'est pas au dépôt.

11.1 Ce que devient l'ordre v17

#	Séquence v17	Statut au 11/10
0	Inscrire le gel de périmètre au REGISTRE	CLOS le 02/09 — DOC-GEL-1, et avec lui DOC-ACTIF-1 (la ligne rouge v17) et DOC-GLB-1 (la règle méta). Appliqué une fois depuis : la correspondance a sa décision datée.
1	Deux administrateur·rices réseau de plus (A1)	À MOITIÉ — un de plus, coopté le 05/10 par le circuit. Repris en #1 de l'ordre v18.
2	Emprunter les circuits construits (G1)	PARTIEL — cooptation, prêt entre bibliothèques, correspondance, entraide et effacement exercés ; assemblées, notes de lecture, cercles, partage numérique non. Repris en #2.
3	Faire éprouver la reconstruction par un tiers (A2)	CLOS le 16/09 — ASR2026, PR #28, install.sh ; deux doctrines et un job de CI en sont sortis.
4	Sortir le runner de la machine du mainteneur (A3)	EN COURS — repris en #4.
5	Instrumenter la dette de clés étrangères par un garde	CLOS le 02/09 (B21) puis le 27/09 (B10) — 38 → 17, garde à liste fermée.
6	Fermer ou brancher les 17 fonctions api sans appelant	CLOS le 02/09 (B20) — 2 branchées, les autres fermées à clé ou réservées à la console ; recompté en v18 : 12 sans appelant dont 9 fermées à tous les rôles.
7	Éprouver la moisson OAI dans les deux sens (H5)	CLOS le 02/09 au banc, avec de vraies données — mais 0 source en production après six tirs. Exercé, pas en réseau.
8	Faire auditer l'accessibilité (E1)	OUVERT, inchangé. Repris en #9.

12. Registre des invariants, lignes rouges et arbitrages

La v18 ne lève aucune ligne rouge. Elle en confirme deux par la mesure, en constate deux inscrites au REGISTRE, et en ajoute une propre au régime qu'elle décrit.

Lignes rouges maintenues (v13 + v14 + v16 + v17 + v18)

— Patchs minimaux, localisés, réversibles, à partir des fichiers canoniques exacts.

— Pas de logique localiste sous habillage réseau ; pas de confusion entre matérialisation et fermeture de couche.

— Aucune migration sans palier réversible ; aucun déploiement Edge Function non rétro-compatible — et, depuis le 25/09, aucune migration appliquée hors de la chaîne d'intégration continue sans qu'un incident s'ouvre (I22, DOC-DEPLOY-1).

— Aucune décision d'infrastructure sans lecture politique ; aucune chaîne de texte codée en dur, dans aucune langue — et, depuis le 08/10, aucune valeur de locale copiée d'une autre locale (DOC-I18N-3).

— Aucun durcissement de sécurité sans lecture du dump à jour (ligne rouge v13) — et, depuis le 07/09, sans rejeu complet depuis zéro comparé à la production (DOC-GRANT-3).

— Aucune fermeture de chantier déclarée close avant audit frontal explicite (ligne rouge v14, dénombrée en v17 et en v18).

— Aucun helper SECURITY DEFINER exposé à anon sans justification politique écrite (ligne rouge v14) — depuis le 16/09, la liste des ouvertures est une migration datée et une liste fermée gardée en CI.

— Aucun domaine de périmètre nouveau ouvert sans arbitrage stratégique écrit (ligne rouge v16, DOC-GEL-1 depuis le 02/09, appliquée une fois).

— Aucune couche livrée portée à l'actif avant d'avoir été exercée une fois en conditions réelles (ligne rouge v17, DOC-ACTIF-1 depuis le 02/09).

— Un chantier de dette structurelle n'est clos que quand un garde automatique empêche sa réouverture (correction v17, confirmée par l'expérience des clés étrangères : 15 → 38 sans garde, 38 → 17 avec).

Ligne rouge nouvelle, propre à la v18

— Aucune mesure d'usage sans la date d'origine de ses compteurs, et aucune mesure d'usage qui compte une fixture. La v17 avait fait tomber le câblage comme preuve d'usage ; la v18 fait tomber le compteur lu sans sa date et le compte de formation lu comme un compte. Un chiffre d'usage qui ne dit pas depuis quand il compte, ni s'il compte des personnes réelles, est un chiffre exact et faux. C'est ce qui justifie que le chapitre 9 nomme la bibliothèque de formation et que le chapitre 8.2 refuse de publier un taux d'indexes inutilisés.

Arbitrages devenus pressants

— Le lot de Solidaires : 1 673 brouillons importés le 28 août, admis le 15 septembre, non révisés le 11 octobre. L'arbitrage d'août — admission d'abord, import ensuite — a été rendu ; il reste à faire le travail qu'il conditionnait, et ce travail est du catalogage, pas du code. La v18 propose de le monter en P1.

— La bibliothèque de formation en production : garder les fixtures sur la production est un choix assumé (la formation se fait sur le vrai outil) ; il devrait être inscrit au REGISTRE avec sa contrepartie — un étiquetage que toute mesure puisse lire.

— Le sort des 48 fonctions publiques « en attente d'écran » du 1er septembre : 34 ont été fermées le 6 octobre, les autres sont réservées à la console ou fermées à clé. L'arbitrage « tenable un mois » a été rendu dans le mois. Il reste à décider si les neuf fonctions api fermées à tous les rôles doivent être supprimées ou gardées comme surface dormante ; la v18 penche pour la suppression, et pour le dire au REGISTRE.

— La sortie de Resend (F10) : le transport est unique, cadencé, rejoué ; il reste lié à un fournisseur commercial, et les 58 courriels perdus sont venus de sa limite. Un relais militant est à demander.

— Le Grand Livre blanc lui-même : la série est au dépôt depuis le 2 septembre (J8), l'INDEX désigne le v17 comme référence vivante, et DOC-GLB-1 fait du REGISTRE le seul foyer normatif. Le chaînon manquant — le v16 du 2 juillet — existe chez le mainteneur (chapitre 14 bis). Le présent v18 doit entrer au dépôt le jour où il sert de référence, et ses deux précisions de doctrine qui méritent un code (tiers, compteurs) doivent le recevoir dans la semaine, faute de quoi la v18 enfreindrait la règle que la v17 a fait écrire.

13. Formule de clôture

La v9.7 avait posé la colonne vertébrale stratégique. La v10 avait constaté qu'elle portait du volume. La v11 avait dit qu'elle s'était mise debout. La v12 avait dit qu'elle parlait d'une voix politique alignée. La v13 avait dit qu'elle était lisible exactement. La v14 avait dit qu'elle avait poussé trois membres nouveaux et qu'il fallait les câbler. La v16 avait dit que les membres étaient câblés et que le corps avait changé d'espèce. La v17 avait dit que l'infrastructure était prête et que le réseau n'était pas là.

La v18 doit dire une chose que la série n'avait jamais pu dire : quelqu'un d'autre est venu. Il a reconstruit le projet depuis le dépôt seul, et il a trouvé un défaut que personne n'aurait trouvé de l'intérieur. Il a été coopté par le circuit prévu pour cela, et le circuit a tenu à six corrections près. Deux collectifs ont demandé à entrer, et ils ont été admis. Une coordination a écrit à une autre. Ce sont de petits faits ; ce sont les premiers faits de réseau de toute la série, et ils ont été produits par le seul levier que la v17 désignait — trouver des camarades — et non par les 844 commits de la même période.

Et la v18 doit dire aussi que le fait qui compte le plus n'a pas eu lieu. Une bibliothèque prête des livres dans ce réseau, c'est celle du mainteneur, et elle en a prêté un en quarante et un jours. La Biblioteca Terra Livre a 2 225 exemplaires, cinq membres actifs et tout ce qu'il faut pour prêter ; elle n'a pas prêté. Solidaires a 1 673 notices en attente d'une révision que personne n'a commencée. Le logiciel est à 97 % de ce qu'il est, et le projet à 89 % de ce qu'il doit être, et les huit points d'écart ne tiennent pas dans un dépôt Git.

La période mesurée par la v18 est, techniquement, la plus dense de la série, et la première où la densité ne mesure plus la santé. Le régime de preuve a fonctionné : 178 clôtures sur pièces, vingt-trois constats trouvés faux, deux défauts graves trouvés par la supervision elle-même, un garde qui a mordu, un rejeu qui donne la production. Ce régime est désormais la méthode du projet, et il est transmissible — c'est ce que la reconstruction a prouvé. Mais il ne remplace pas la seule épreuve qui compte pour un logiciel de bibliothèque : qu'une personne, dans un lieu, tende un livre à une autre, et que l'outil le sache. La v14 avait posé la jonction, la v16 le gel, la v17 l'usage. La v18 pose le tiers : ce qui n'a été exercé que par celui qui l'a écrit n'a pas encore été exercé.

14. Bilan chiffré final v18

14.1 Grand tableau de progression par axe

Avertissement de lecture, hérité de la v13 et renforcé ici : ces pourcentages sont des appréciations argumentées, axe par axe, et non la moyenne d'un calcul. Ils valent par leur écart d'une version à l'autre et par la justification qui les accompagne, jamais par leur décimale.

Grand axe	v16 (02/07)	v17 (01/09)	v18 (11/10)
Socle transversal et architecture commune	94 %	96 %	97 % — 460 migrations alignées au fichier près, 195 suites SQL, rejeu complet sur image à chaque poussée, installateur tiers
Front public	93 %	94 %	95 % — OPAC par œuvre, flux RSS, page « Je veux… », signalement sans compte
Produit local lecteur·rice	95 %	96 %	96 % — consultations à échéance, compte allégé ; rien d'exercé de plus

Grand axe	v16 (02/07)	v17 (01/09)	v18 (11/10)
Produit local bibliothécaire	94 %	96 %	97 % — exemplaires dans la notice, numéro d'inventaire unique, couvertures, lots par bibliothèque
Circulation, réservations v2 et legacy	94 %	95 %	95 % — visibilité des exemplaires enfin filtrée (B38), rappels qui suivent la prorogation ; un emprunt dans la période
Catalogação et modèle documentaire	90 %	93 %	96 % — indexation 42 → 82 %, 134 fusions relues, autorités enrichies, conventions 931/712, aller-retour PMB
Backend SQL, sécurité et gouvernance	96 %	97 %	97 % — 0 ERROR tenu, 453 → 433, liste anon écrite, rejeu = production ; une panne non comprise
Ressources numériques et lecture	82 %	85 %	87 % — dépôt par les droits, état de revue, audit du lecteur EPUB ; 30 ressources
Edge Functions, mails et notifications	92 %	93 %	95 % — transport unique, rejeu, cadence, incidents ; 58 pertes découvertes et refermées
Multi-bibliothèques, fédération et imports	88 %	89 %	92 % — six bibliothèques, deux admissions, réimport en huit lots au banc ; aucun import réel nouveau
Multilingue et internationalisation	90 %	91 %	93 % — 7 533 clés, registre de langue gardé par locale, pt-BR brésilien ; nl et el toujours à trancher
Documentation, cadrage et pilotage	96 %	95 %	97 % — série GLB au dépôt, INDEX corrigé, DOC-GLB-1, backlog relevé à chaque séance ; le v16 du 2 juillet manque encore
Jonction backend / frontend	96 %	98 %	99 % — 393 RPC appelées, 0 morte, 94,2 % de la surface api avec appelant prouvé, 9 fonctions dormantes fermées à clé
Couche civique et fédérale	82 %	84 %	86 % — cooptation exercée, correspondance ouverte ; assemblées et notes à zéro
Modèle documentaire élargi	88 %	91 %	92 % — périodiques inchangés, archives de collectifs décidées (ARCH) et non réalisées
RGPD, rétention et effacement	80 %	83 %	90 % — trois effacements réels, 26 colonnes orphelines trouvées et traitées, journaux sans adresses
Exploitation, sauvegardes, supervision	—	74 %	82 % — restauration réelle en 62 s, crons retrouvés, témoin hors base, images épinglées surveillées ; runner et hôte de sauvegarde toujours sur le poste du mainteneur
Épreuve d'usage et soutenabilité collective	—	18 %	34 % — 2 administrateurs, 1 reconstruction tierce, 2 admissions ; 1 bibliothèque qui circule, 0 note, 0 assemblée

14.2 Lecture des gains v17 → v18

Les gains sont modestes sur les axes établis (+1 à +3 points) et c'est la signature attendue d'une finition qui continue. Quatre mouvements méritent d'être nommés. D'abord, la catalogação gagne trois points, et c'est le vrai travail de fond de la période : un fonds qui passe de 42 % à 82 % d'indexation et perd 134 doublons relus

change de nature pour qui le cherche. Ensuite, le RGPD gagne sept points parce qu'il a été exercé trois fois et que l'exercice a trouvé 26 colonnes que personne n'avait vues. Ensuite, l'exploitation gagne huit points par une restauration réelle, une surveillance qui a servi, et un installateur ; elle en perd par une panne non comprise et par un runner toujours personnel. Enfin, l'axe de l'usage et de la soutenabilité gagne seize points — le plus grand gain de la série sur un axe — et reste à 34 %, parce que ses deux conditions majeures sont à moitié et pas du tout remplies.

14.3 Ce que dit réellement le double chiffre

— Le logiciel est à 97 %. Les points manquants sont nommés et bornés : un audit d'accessibilité, deux conventions de langue, le Panneau à découper, les neuf fonctions dormantes à supprimer, les archives de collectifs et le matériel éphémère à décrire.

— Le projet est à 89 %. Il était à 87 %. Les deux points viennent d'une reconstruction tierce et d'une cooptation réelle. Les huit qui manquent sont une troisième administration, un acte de Fonds, un runner hors du poste, et une seconde bibliothèque qui prête.

— L'écart entre les deux chiffres s'est resserré d'un point, et c'est le seul point de la version qui ne s'explique pas par du code.

— Aucun des quatre items P0 du backlog n'est une tâche de code. C'était déjà vrai en v17 ; c'est resté vrai après 844 commits.

— Le régime de preuve est transmissible : un tiers a reconstruit, un tiers a été coopté, et les défauts qu'ils ont trouvés sont entrés au dépôt et au REGISTRE.

14.4 Lecture séquentielle v18

Séquence	v16 (02/07)	v17 (01/09)	v18 (11/10)
0. Doctrine, sécurité, nomenclature	97 %	98 %	99 % — lignes rouges codées, liste anon écrite, 453 → 433
1. Jonction frontale (généralisée)	96 %	98 %	99 % — 0 appel mort, 94,2 % avec appelant
2. Fédération (partenariats, OAI, carto)	88 %	89 %	92 % — deux admissions, réseaux constitués classés, moisson au banc
3. Dette de performance	95 %	86 %	95 % — 38 → 17 clés sans index sous garde, 0 policy permissive multiple, catalogue éprouvé à 100 000 notices
4. Modèle documentaire	88 %	92 %	94 % — œuvres, titres par langue, tomes, réimport
5. Couche civique	80 %	82 %	86 % — cooptation et correspondance exercées
6. Publication (gazette, lettre)	90 %	90 %	91 % — FrⒶctale n° 4, brèves rejetées qui reviennent
7. RGPD et effacement	80 %	83 %	90 % — exercé trois fois
8. Migration mail Resend	100 %	100 %	100 % — tenu ; la sortie de Resend est un autre chantier (F10)
9. Première activation tierce	conditionnée	0 %	40 % — Solidaires admise, 1 673 notices en lot, non révisées, 0 prêt
10. Exploitation et supervision	—	74 %	82 %
11. Épreuve d'usage	—	18 %	34 %

Séquence	v16 (02/07)	v17 (01/09)	v18 (11/10)
12. Épreuve par un tiers (axe nouveau)	—	—	50 % — reconstruction et cooptation faites ; accessibilité, troisième machine, troisième administration, seconde bibliothèque qui prête non

14.5 Progression des versions

v9.7	v10	v11	v12	v13	v14	v16	v17	v18
61 %	74 %	86 %	89 %	90 %	93 %	95 %	96 %	97 %*

* 97 % sur l'axe logiciel, à périmètre v18. Le même relevé donne 89 % si la soutenabilité collective, l'exploitation autonome et l'usage réel entrent au dénominateur — la v17 l'a recommandé, la v18 le fait. L'écart entre les deux lectures est passé de neuf à huit points. Il reste la mesure la plus utile de la série.

14 bis. Corpus retenu, note méthodologique et chaînon manquant

Le présent document a été rédigé le 11 octobre 2026 à partir des pièces effectivement lues ou recomptées ce jour :

— Grand Livre blanc stratégique v17 du 1er septembre 2026, lu intégralement pour reproduire la méthode, le modèle et la structure de chapitres, et pour juger ses trois conditions.

— Inventaire SQL exact recompté en direct sur la base de production uflwmikiyjfnikiphtcp (Supabase, PostgreSQL 17.6.1.084, région sa-east-1), en lecture seule : comptages globaux par schéma, familles de fonctions par préfixe, clés étrangères sans index de support (méthode indépendante, résultat identique à l'advisor à l'unité près), policies, triggers, vues et leur mode de sécurité, jobs pg_cron et historique d'exécution, volumétries métier table par table, circulation par bibliothèque, courbe mensuelle de création, incidents, battements du témoin de sauvegarde, échecs de transport, buckets de stockage.

— Export des advisors Supabase security et performance du 11 octobre : 493 avis de sécurité (0 ERROR, 433 + 29 + 1 WARN, 30 INFO) et 412 avis de performance (386 index inutilisés — non interprétables, compteurs du 07/10 —, 17 clés étrangères non indexées, 8 tables sans clé primaire, 1 avis sur les connexions du serveur d'authentification).

— Liste des 51 Edge Functions déployées avec leur version et leur date, et liste des 460 migrations appliquées avec leur horodatage et leur nom.

— Dépôt codeberg.org/anarbib/anarbib au commit c6d20a9e du 11 octobre : 3 294 commits comptés sur le miroir nu complet, 844 depuis le 1er septembre (603 en septembre, 241 en octobre ; 351 docs, 236 fix, 143 feat, 36 test, 28 refactor, 11 perf) ; 125 identifiants de backlog distincts cités dans les messages de commit ; 265 fichiers .jsx et 258 .js dans src/ ; 10 locales de 7 533 clés en parité exacte ; 52 specs pour 19 051 lignes ; REGISTRE des décisions v0.83 (1 185 lignes, 47 sections, 182 codes) ; 195 suites SQL et 14 pièces de banc PMB ; 204 fichiers de test JavaScript ; deux workflows Forgejo Actions à huit jobs ; 460 fichiers de migration horodatés et 7 fichiers de retour arrière — alignement exact avec la base.

— Backlog v34 dans son état régénéré du 11 octobre (commit 24b37717, mis à jour à 23 h 14) : 57 items sur 11 domaines (35 ouverts, 12 à vérifier, 5 bloqués, 3 en cours, 1 décision, 1 gelé ; 4 P0, 17 P1, 27 P2, 9 P3), 232 clôtures dont 178 datées après le 1er septembre, et son relevé « L'état réel » de 12 h 40. Ses chiffres ont été systématiquement recontrôlés en base ; les écarts constatés sont mineurs et datés (2 569 notices à midi contre 2 567 au soir après le retrait d'une œuvre orpheline ; 458 migrations à midi contre 460 au soir ; 7 535 clés contre 7 533). Le document a aussi été lu dans sa version du 30 septembre (68 items) pour mesurer ce que onze jours ont clos.

— Documents de la période lus pour le calendrier et les décisions : CHANTIERS_OUVERTS du 22 septembre, CONSTAT du rejeu contre la production du 6 septembre, NOTE des pins remesurés du 21 septembre, LIVRAISON des couvertures du 27 septembre et de la fusion de notices du 28 septembre, audits B10, B32, B33 et F3, carte de la chaîne de courriel du 30 septembre, arbitrages C6, C7, C9 et OPAC par œuvre.

Note méthodologique

Comme la v14, la v16 et la v17, la v18 ne s'appuie pas sur un dump schema.sql intégral. La comparaison chiffrée v17 → v18 est valide et directe sur tous les comptages globaux, recomptés à la même source et selon la même méthode (fonctions de type 'f' des schémas public et api). Le backlog emploie un comptage plus large — toutes catégories, quatre schémas, ingest et private compris — qui donne 1 120 fonctions dont 842 SECURITY DEFINER là où ce document en compte 984 dont 762 ; les deux séries sont cohérentes et ne doivent pas être mélangées.

Première réserve : la mesure d'usage des indexes (chapitre 8.2) n'a pas été faite, et le document le dit plutôt que de publier un chiffre vide de sens. Le redémarrage du 7 octobre a remis à zéro les compteurs ; la comparaison avec les 206 indexes à zéro scan de la v17 n'est pas possible et ne le sera qu'après plusieurs semaines.

Deuxième réserve : le clone de travail du mainteneur est superficiel depuis le 7 septembre, et le compte des commits a été fait sur le miroir nu complet. La v17 comptait 2 450 commits ; le miroir en compte 3 294, soit 844 de plus, cohérent avec le journal de la période.

Troisième réserve : la mesure de jonction du chapitre 6 recherche chaque nom en littéral ; elle a vérifié qu'aucun nom de RPC n'est construit par concaténation dans le dépôt, et elle lit les corps des vues, ce que la mesure du 2 septembre n'avait pas fait avant de se corriger. Elle reste exacte à l'unité près sur 206 fonctions, et c'est à cette précision que ses pourcentages doivent être lus.

Quatrième réserve, honnête : les flux OAI-PMH, OPDS et RSS n'ont pas été appelés depuis l'extérieur pour cette version ; leur existence est attestée par le déploiement et par les épreuves du projet, leur moissonnabilité par un tiers réel reste non éprouvée, comme en v17.

Le chaînon manquant de la série

> La v17 avait signalé une anomalie de numérotation et proposé trois gestes ; les trois ont été faits le 2 septembre (arbitrage J8) : le fichier du 29 mai est archivé sous un nom qui porte sa date, le v17 est au dépôt dans docs/GLB/, et docs/INDEX.md le désigne comme référence vivante. Un chaînon manque encore. L'INDEX le dit lui-même : « le v16 du 2 juillet 2026 — la troisième lecture exacte, base du v17 — n'a jamais été versé et reste à retrouver ». Le fichier nommé v16 dans docs/GLB/archive/ est le v16 du 27 mai, construit par addendum sur la v14, pas celui du 2 juillet. Or le v16 du 2 juillet existe : il est dans le dossier des rapports du mainteneur, au format .docx et .pdf, daté du 2 juillet à 21 h 06. Le verser, c'est une soirée de moins qu'une soirée. Et, pour que la série reste lisible, le présent v18 doit entrer au dépôt le jour où il sert de référence, avec les deux codes de doctrine que ses précisions appellent — DOC-GLB-1 l'exige dans la semaine.

Note de clôture sur la cadence des Livres blancs. La série v9.7 → v18 couvre désormais cent quatre-vingt-quatorze jours (du 31 mars au 11 octobre 2026), au cours desquels le projet est passé de 61 % à 97 % d'avancement estimé sur l'axe logiciel, et au cours des quarante et un derniers desquels il a, pour la première fois, été reconstruit, administré et sollicité par d'autres que son auteur. La v17 avait posé trois conditions à la v18 ; une est remplie, une à moitié, une pas du tout. La v18 pose à la v19 une condition unique, et elle ne change pas : qu'une seconde bibliothèque ait prêté un livre. Tout le reste — la troisième administration, le runner, le Fonds, la bascule — est nécessaire, et tout le reste peut attendre que ce livre ait été prêté. Un logiciel de bibliothèque se prouve quand quelqu'un emprunte un livre ; un réseau de bibliothèques se prouve quand ce quelqu'un n'est pas toujours dans la même bibliothèque.